ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

Ασκήσεις Εβδομάδας 6: Συνεχή Πρότυπα Κατανομών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Άσκηση 1

Η κανονικοποιημένη ένταση ενός σήματος έχει πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

(α) Δείξτε ότι είναι πυκνότητα.

(β) Βρείτε την $\mathbb{P}(X = 0.5)$ και σχολιάστε την τιμή $f(1) = 3$.

(γ) Βρείτε την $\mathbb{P}(0.4 < X < 0.7)$.

(δ) Βρείτε την $F(x)$ και την $\mathbb{P}(X \leq 0.5)$.

(ε) Βρείτε τη μέση τιμή και τη διασπορά.

Ποιο πρότυπο και γιατί αυτό

- Εδώ δεν διαλέγουμε πρότυπο: η εκφώνηση δίνει την πυκνότητα.
- Άρα χρειάζονται μόνο οι ορισμοί, πιθανότητα ίσον εμβαδόν και μέση τιμή ίσον ολοκλήρωμα, και κανένας έτοιμος τύπος κατανομής.
- Αυτό είναι το είδος ερωτήματος που ελέγχει τη μέθοδο και όχι τη μνήμη, και εμφανίζεται σχεδόν κάθε χρονιά.

Λύση 1 (α): οι δύο ιδιότητες

- Πρώτη: $f(x) = 3x^2 \geq 0$ στο $[0, 1]$, γιατί το τετράγωνο δεν είναι ποτέ αρνητικό, και $f(x) = 0$ έξω από αυτό.
- Δεύτερη, το εμβαδόν:

$$\int_0^1 3x^2 \, dx = \Big[x^3\Big]_0^1 = 1 - 0 = 1.$$

- Και οι δύο ισχύουν, άρα είναι πυκνότητα.

Λύση 1 (β): η πιθανότητα ενός σημείου

Η πιθανότητα ενός διαστήματος είναι το ολοκλήρωμα της πυκνότητας πάνω του, $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$. Ένα σημείο είναι διάστημα με $a = b = 0.5$:

$$\mathbb{P}(X = 0.5) = \int_{0.5}^{0.5} 3x^2\,dx = \Big[x^3\Big]_{0.5}^{0.5} = 0.125 - 0.125 = 0.$$

Το διάστημα έχει μήκος μηδέν, άρα και εμβαδόν μηδέν. Το ίδιο ισχύει για κάθε άλλη τιμή, όχι μόνο για το 0.5: τα δύο όρια συμπίπτουν και η διαφορά βγαίνει πάντα μηδέν.

Η λάθος απάντηση στο (β)

$$\mathbb{P}(X = 0.5) = f(0.5) = 3 \cdot 0.25 = 0.75$$

- Γίνεται από συνήθεια: στη διακριτή περίπτωση, η συνάρτηση μάζας *ήταν* η πιθανότητα.
- Εδώ η f δεν είναι πιθανότητα. Είναι πιθανότητα ανά μονάδα μήκους.

Και η τιμή $f(1) = 3$

Δεν σημαίνει «πιθανότητα 300%». Η f είναι πιθανότητα ανά μονάδα μήκους, και επιτρέπεται να ξεπεράσει το 1, αρκεί το συνολικό εμβαδόν να είναι 1, όπως δείξαμε στο (α).

Το ίδιο είδαμε στην ομοιόμορφη: σε διάστημα πλάτους 0.1 έχει ύψος $1/0.1 = 10$ παντού, και το εμβαδόν είναι πάλι $10 \times 0.1 = 1$.

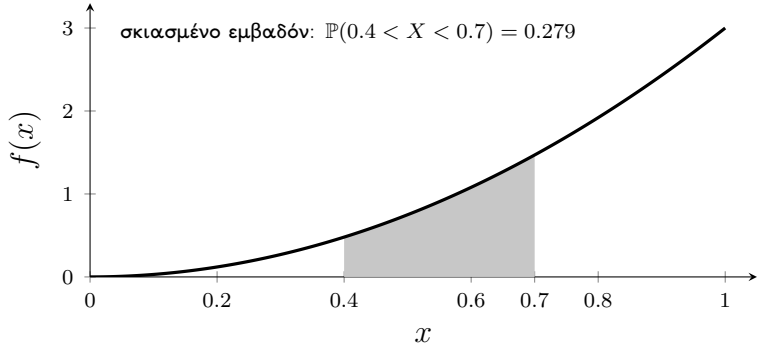
Λύση 1 (γ): η πιθανότητα ενός διαστήματος

Η πιθανότητα είναι το ολοκλήρωμα της πυκνότητας στο ζητούμενο διάστημα, και η παράγουσα του $3x^2$ είναι το x^3:

$$\mathbb{P}(0.4 < X < 0.7) = \int_{0.4}^{0.7} 3x^2\,dx = \Big[x^3\Big]_{0.4}^{0.7} = 0.7^3 - 0.4^3 = 0.343 - 0.064 = 0.279.$$

Το ίδιο θα βγάζαμε με $\leq$ αντί για $<$, αφού από το (β) τα άκρα έχουν πιθανότητα μηδέν.

Η πυκνότητα και η λωρίδα



Πώς διαβάζεται το σχήμα

Η καμπύλη ξεπερνάει το 1 όταν $3x^2 > 1$, δηλαδή από το $x = 1/\sqrt{3} = 0.577350$ και πάνω, και φτάνει το 3 στο δεξί άκρο. Το συνολικό εμβαδόν κάτω από την καμπύλη είναι 1, και η σκιασμένη λωρίδα είναι το 0.279 αυτού του εμβαδού.

Μια κατακόρυφη γραμμή δεν έχει πλάτος, άρα ούτε εμβαδόν. Γι' αυτό $\mathbb{P}(X = x) = 0$ για κάθε x.

Λύση 1 (δ): η συνάρτηση κατανομής

Η $F(x)$ είναι το εμβαδόν από το αριστερό άκρο ως το x:

$$F(x) = \int_0^x 3t^2\,dt = \Big[t^3\Big]_0^x = x^3, \qquad 0 \le x \le 1.$$

Για $x < 0$ δεν έχει μαζευτεί τίποτα, $F(x) = 0$, και για $x > 1$ έχουν μαζευτεί όλα, $F(x) = 1$. Στα άκρα ο τύπος δίνει $F(0) = 0^3 = 0$ και $F(1) = 1^3 = 1$, όπως πρέπει.

Η πιθανότητα «το πολύ 0.5» είναι η F στο 0.5:

$$\mathbb{P}(X \le 0.5) = F(0.5) = 0.5^3 = 0.125.$$

Μόνο ένα στα οκτώ σήματα έχει ένταση κάτω από τη μισή: η πυκνότητα $3x^2$ βάζει το περισσότερο βάρος κοντά στο 1.

Λύση 1 (ε): μέση τιμή και διασπορά

Από τους ορισμούς, με την πυκνότητα μέσα στο ολοκλήρωμα:

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^1 x \cdot 3x^2\,dx = \int_0^1 3x^3\,dx = \left[\tfrac{3}{4}x^4\right]_0^1 = \frac{3}{4} = 0.75,$$

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^1 x^2 \cdot 3x^2\,dx = \int_0^1 3x^4\,dx = \left[\tfrac{3}{5}x^5\right]_0^1 = \frac{3}{5} = 0.6.$$

Με τον υπολογιστικό τύπο της διασποράς:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \big(\mathbb{E}[X]\big)^2 = 0.6 - 0.75^2 = 0.6 - 0.5625 = 0.0375,$$

άρα $\sigma = \sqrt{0.0375} = 0.193649$.

Τι μάθαμε από αυτό

Η $f(x)$ δεν απαντά ποτέ σε ερώτηση πιθανότητας. Απαντάει το ολοκλήρωμά της.

Και μια πυκνότητα πάνω από το 1 δεν είναι λάθος. Είναι στενή.

Άσκηση 2

Η αναμονή X στη στάση είναι ομοιόμορφη στο $[a, b]$, δηλαδή έχει πυκνότητα $f(x) = 1/(b-a)$ για $a \le x \le b$.

(α) Γράψτε την $\mathbb{E}[X]$ από τον ορισμό και υπολογίστε την. Θα χρειαστείτε το $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$.

(β) Υπολογίστε με τον ίδιο τρόπο τη δεύτερη ροπή $\mathbb{E}[X^2]$. Θα χρειαστείτε το $b^3 - a^3 = (b-a)(a^2 + ab + b^2)$.

(γ) Δείξτε ότι $\mathrm{Var}(X) = (b-a)^2/12$, και βρείτε τα $\mathbb{E}[X]$, $\mathrm{Var}(X)$ και σ για το λεωφορείο, με $a = 0$ και $b = 10$ λεπτά.

Λύση 2 (α): η μέση τιμή

Ο ορισμός, με την πυκνότητα $f(x) = 1/(b-a)$ μέσα:

$$\mathbb{E}[X] = \int_a^b x\, f(x)\, dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x\, dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)}.$$

Διαγράφουμε το $b-a$, με $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{\cancel{(b-a)}(b+a)}{2\cancel{(b-a)}} = \frac{a+b}{2}.$$

Το μέσο του διαστήματος. Για το λεωφορείο, $\mathbb{E}[X] = (0+10)/2 = 5$ λεπτά.

Λύση 2 (β): η δεύτερη ροπή

Με τον ίδιο τρόπο, τώρα με x^2:

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_a^b x^2 f(x)\,dx = \frac{1}{b-a}\int_a^b x^2\,dx = \frac{1}{b-a}\left[\frac{x^3}{3}\right]_a^b = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)}.$$

Διαγράφουμε ξανά το $b-a$, με $b^3-a^3 = (b-a)(a^2+ab+b^2)$:

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{\cancel{(b-a)}(a^2+ab+b^2)}{3\cancel{(b-a)}} = \frac{a^2+ab+b^2}{3}.$$

Για το λεωφορείο, $\mathbb{E}[X^2] = (0+0+10^2)/3 = 33.333333.$

Λύση 2 (γ): η διασπορά

Ο υπολογιστικός τύπος, με το (α) και το (β), σε κοινό παρονομαστή 12:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - \big(\mathbb{E}[X]\big)^2 = \frac{a^2+ab+b^2}{3} - \frac{(a+b)^2}{4} \\ &= \frac{4a^2+4ab+4b^2-3a^2-6ab-3b^2}{12} = \frac{a^2-2ab+b^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}.\end{aligned}$$

Εξαρτάται μόνο από το *πλάτος* $b-a$. Για το λεωφορείο, $\mathbb{E}[X]=5$ λεπτά, $\mathrm{Var}(X)=10^2/12=8.333333$ και $\sigma=\sqrt{8.333333}=2.886751$ λεπτά.

Άσκηση 3

Ένας ελεγκτής σαρώνει τις εισόδους του κάθε 20 ms. Ένα αίτημα φτάνει σε τυχαία στιγμή μέσα στο παράθυρο, και W είναι ο χρόνος, σε ms, από την αρχή του παραθύρου ως την άφιξη.

(α) Βρείτε την $\mathbb{P}(W < 5)$.

(β) Βρείτε τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση του W.

(γ) Σας λένε ότι το αίτημα ήρθε πριν τα 12 ms. Βρείτε τώρα την πιθανότητα να ήρθε πριν τα 5 ms.

Ποιο πρότυπο και γιατί αυτό

- «Σε τυχαία στιγμή μέσα στο παράθυρο» σημαίνει ότι καμία στιγμή δεν είναι προτιμότερη.
- Το διάστημα είναι φραγμένο και από τις δύο μεριές, $[0, 20]$.
- Άρα $W \sim$ ομοιόμορφη$(0, 20)$, με πυκνότητα $f = 1/20 = 0.05$ ανά ms.

Λύση 3 (α): λόγος μηκών

Για ομοιόμορφη στο $[a, b]$ η συνάρτηση κατανομής είναι $F(w) = (w - a)/(b - a)$. Με $a = 0$ και $b = 20$:

$$\mathbb{P}(W < 5) = F(5) = \frac{5 - 0}{20 - 0} = \frac{5}{20} = 0.25.$$

Δεν χρειάστηκε ολοκλήρωμα: η πιθανότητα είναι λόγος μηκών, ευνοϊκό μήκος 5 προς συνολικό 20.

Λύση 3 (β): μέση τιμή και τυπική απόκλιση

Από τους τύπους της ομοιόμορφης, με $a = 0$ και $b = 20$:

$$\mathbb{E}[W] = \frac{a+b}{2} = \frac{0+20}{2} = 10\ ms, \qquad \mathrm{Var}(W) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{400}{12} = 33.333333,$$

άρα $\sigma = \sqrt{33.333333} = 5.773503$ ms.

Λύση 3 (γ): η λάθος απάντηση πρώτα

$$\mathbb{P}(W < 5 \mid W < 12) = \frac{5}{20} = 0.25$$

- Γίνεται επειδή η πληροφορία «ήρθε πριν τα 12» διαβάζεται σαν περιττή.
- Είναι όμως η ερώτηση: μας ζητούν πιθανότητα σε έναν μικρότερο κόσμο.

Λύση 3 (γ): η σωστή

Ζητάμε δεσμευμένη πιθανότητα, οπότε ξεκινάμε από τον ορισμό της:

$$\mathbb{P}(W < 5 \mid W < 12) = \frac{\mathbb{P}(W < 5 \text{ και } W < 12)}{\mathbb{P}(W < 12)}.$$

Αν $W < 5$, τότε αυτόματα $W < 12$, άρα η τομή είναι απλώς $\{W < 5\}$. Και τις δύο πιθανότητες τις δίνει η F του (α):

$$\mathbb{P}(W < 5 \mid W < 12) = \frac{\mathbb{P}(W < 5)}{\mathbb{P}(W < 12)} = \frac{5/20}{12/20} = \frac{0.25}{0.6} = 0.416667.$$

Το 20 διαγράφεται και μένει $5/12$: λόγος μηκών μέσα στο νέο παράθυρο $[0, 12]$. Η σωστή απάντηση είναι $20/12 = 1.666667$ φορές η λάθος.

Ο έλεγχος που την πιάνει

Η δέσμευση μίκρυνε τον χώρο από 20 σε 12, ενώ το ευνοϊκό κομμάτι $[0, 5]$ έμεινε ολόκληρο μέσα του. Ο αριθμητής έμεινε ίδιος και ο παρονομαστής μίκρυνε, άρα η απάντηση **πρέπει** να ανέβει.

Το 0.25 δεν ανέβηκε, άρα είναι λάθος πριν καν το συγκρίνουμε με τη σωστή απάντηση.

Τι μάθαμε από αυτό

Κάθε πρόταση της εκφώνησης που αρχίζει με «σας λένε ότι» αλλάζει τον παρονομαστή.

Και στην ομοιόμορφη η αλλαγή είναι ορατή: το παράθυρο μικραίνει και το κλάσμα το δείχνει.

Άσκηση 4

Ένας μετατροπέας 10 bit χωρίζει εύρος 5 V σε 2^{10} ίσα βήματα, πλάτους $\Delta = 5/2^{10}$ V, και στρογγυλοποιεί κάθε τάση στο πλησιέστερο επίπεδο. Το σφάλμα e, έξοδος μείον είσοδος, είναι ομοιόμορφο στο $[-\Delta/2, +\Delta/2]$.

(α) Βρείτε το Δ και την τυπική απόκλιση του e.

(β) Βρείτε την $\mathbb{P}(|e| > \Delta/4)$.

(γ) Στην είσοδο μπαίνει ημίτονο που γεμίζει όλο το εύρος, με μέση ισχύ $P_s = 3.125$ V^2. Η ισχύς του θορύβου είναι $\mathbb{E}[e^2]$. Βρείτε τον λόγο $P_s/\mathbb{E}[e^2]$ και την τιμή του σε dB, $10\log_{10}(P_s/\mathbb{E}[e^2])$.

Λύση 4 (α): το βήμα και η τυπική απόκλιση

Το βήμα είναι το εύρος διά το πλήθος των επιπέδων:

$$\Delta = \frac{5}{2^{10}} = \frac{5}{1024} = 0.0048828125\ V = 4.882812\ mV.$$

Το e είναι ομοιόμορφο στο $[a, b] = [-\Delta/2, +\Delta/2]$, σε διάστημα πλάτους $b - a = \Delta/2 - (-\Delta/2) = \Delta$. Ο τύπος της διασποράς της ομοιόμορφης δίνει

$$\mathrm{Var}(e) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{\Delta^2}{12}, \qquad \sigma_e = \frac{\Delta}{\sqrt{12}} = \frac{4.882812}{3.464102} = 1.409547\ mV.$$

Λύση 4 (β): μια πιθανότητα χωρίς ολοκλήρωμα

Για ομοιόμορφη στο $[a, b]$, ένα διάστημα $[c, d]$ μέσα στο $[a, b]$ έχει πιθανότητα $F(d) - F(c) = (d - c)/(b - a)$, δηλαδή λόγο μηκών. Το γεγονός $|e| \leq \Delta/4$ είναι το διάστημα $[-\Delta/4, +\Delta/4]$:

$$\mathbb{P}(|e| \leq \Delta/4) = \frac{\Delta/4 - (-\Delta/4)}{\Delta} = \frac{\Delta/2}{\Delta} = 0.5.$$

Το ζητούμενο είναι το συμπλήρωμα:

$$\mathbb{P}(|e| > \Delta/4) = 1 - 0.5 = 0.5.$$

Το Δ διαγράφηκε, οπότε η απάντηση είναι ίδια για κάθε μετατροπέα.

Λύση 4 (γ): ο λόγος σήματος προς θόρυβο

Από τον υπολογιστικό τύπο, $\mathbb{E}[e^2] = \mathrm{Var}(e) + (\mathbb{E}[e])^2$. Η μέση τιμή είναι $\mathbb{E}[e] = (a+b)/2 = (-\Delta/2 + \Delta/2)/2 = 0$, άρα $\mathbb{E}[e^2] = \mathrm{Var}(e) = \Delta^2/12$ από το (α). Ο λόγος, πρώτα με σύμβολα:

$$\frac{P_s}{\mathbb{E}[e^2]} = \frac{P_s}{\Delta^2/12} = \frac{12\,P_s}{\Delta^2}.$$

Αντικαθιστούμε $P_s = 3.125$ και $\Delta^2 = 25/1024^2$:

$$\frac{12 \times 3.125 \times 1024^2}{25} = 1.5 \times 1\,048\,576 = 1\,572\,864.$$

Σε dB:

$$10 \log_{10}(1\,572\,864) = 61.966912\ dB.$$

Άσκηση 5

Ο χρόνος T ως το επόμενο πακέτο είναι εκθετικός με ρυθμό λ, δηλαδή έχει πυκνότητα $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ για $t \geq 0$.

(α) Γράψτε την $\mathbb{E}[T]$ από τον ορισμό και υπολογίστε την με ολοκλήρωση κατά μέρη.

(β) Υπολογίστε με τον ίδιο τρόπο τη δεύτερη ροπή $\mathbb{E}[T^2]$.

(γ) Δείξτε ότι $\mathrm{Var}(T) = 1/\lambda^2$, και βρείτε τα $\mathbb{E}[T]$, $\mathrm{Var}(T)$ και σ για $\lambda = 3$ πακέτα ανά δευτερόλεπτο.

Λύση 5 (α): το στήσιμο

Από τον ορισμό, με την πυκνότητα $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ μέσα:

$$\mathbb{E}[T] = \int_0^\infty t \cdot f(t)\, dt = \int_0^\infty t\, \lambda e^{-\lambda t}\, dt.$$

Το γινόμενο $t \cdot e^{-\lambda t}$ δεν έχει προφανή παράγουσα, οπότε ολοκληρώνουμε **κατά μέρη**:

$$\int u\, dv = \big[uv\big] - \int v\, du.$$

Βάζουμε $u = t$, γιατί η παράγωγός του είναι 1: στο ολοκλήρωμα που μένει το t εξαφανίζεται, και μένει καθαρό εκθετικό. Το υπόλοιπο γίνεται dv:

$$u = t \;\Rightarrow\; du = dt, \qquad dv = \lambda e^{-\lambda t} dt \;\Rightarrow\; v = \int \lambda e^{-\lambda t} dt = -e^{-\lambda t}.$$

Έλεγχος του v: παραγωγίζοντας το $-e^{-\lambda t}$ με τον κανόνα της αλυσίδας παίρνουμε $-e^{-\lambda t} \cdot (-\lambda) = \lambda e^{-\lambda t}$, δηλαδή πίσω το dv.

Λύση 5 (α): το πρώτο κομμάτι $[uv]_0^\infty$

Βάζουμε τα u, v στον τύπο της κατά μέρη ολοκλήρωσης:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[T] = \int_0^\infty u\,dv &= \Big[uv\Big]_0^\infty - \int_0^\infty v\,du \\ &= \Big[-te^{-\lambda t}\Big]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\lambda t}\,dt.\end{aligned}$$

Το πρώτο κομμάτι είναι 0, και στα δύο άκρα:

- Στο $t = 0$: $-0 \cdot e^0 = 0$.
- Στο $t \to \infty$: το $te^{-\lambda t} = t/e^{\lambda t}$ είναι της μορφής ∞/∞, και ο κανόνας του L'Hôpital δίνει

$$\lim_{t\to\infty} \frac{t}{e^{\lambda t}} = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{\lambda e^{\lambda t}} = 0.$$

Συνολικά $0 - 0 = 0$, και μένει μόνο το ολοκλήρωμα.

Λύση 5 (α): το δεύτερο κομμάτι $\int v\,du$

Μένει ένα καθαρό εκθετικό, που ολοκληρώνεται άμεσα. Η παράγουσα του $e^{-\lambda t}$ είναι $-\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda t}$, γιατί παραγωγίζοντάς την ο κανόνας της αλυσίδας κατεβάζει $-\lambda$ και αναιρεί το $-1/\lambda$:

$$\begin{aligned}\int_0^\infty e^{-\lambda t}\,dt &= \left[-\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda t}\right]_0^\infty \\ &= \underbrace{0}_{t\to\infty} - \left(-\frac{1}{\lambda}e^{0}\right) = 0 + \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}.\end{aligned}$$

Άρα $\mathbb{E}[T] = 0 + 1/\lambda = 1/\lambda$.

Λύση 5 (β): η δεύτερη ροπή, κατά μέρη

Από τον ορισμό της δεύτερης ροπής:

$$\mathbb{E}[T^2] = \int_0^\infty t^2 \, \lambda e^{-\lambda t} \, dt.$$

Ξανά κατά μέρη, τώρα με $u = t^2$ και $dv = \lambda e^{-\lambda t} dt \;\Rightarrow\; du = 2t\, dt$ και $v = -e^{-\lambda t}$:

$$\mathbb{E}[T^2] = \Big[-t^2 e^{-\lambda t}\Big]_0^\infty + \int_0^\infty 2t\, e^{-\lambda t}\, dt.$$

Το πρώτο κομμάτι είναι 0. Στο $t = 0$ είναι $-0^2 \cdot e^0 = 0$, και στο άπειρο ο κανόνας του L'Hôpital, δύο φορές, δίνει

$$\lim_{t\to\infty} \frac{t^2}{e^{\lambda t}} = \lim_{t\to\infty} \frac{2t}{\lambda e^{\lambda t}} = \lim_{t\to\infty} \frac{2}{\lambda^2 e^{\lambda t}} = 0.$$

Λύση 5 (β): το ολοκλήρωμα που μένει

Μένει $\mathbb{E}[T^2] = \int_0^\infty 2t\, e^{-\lambda t}\, dt$. Βγάζουμε έξω $2/\lambda$, ώστε μέσα να **ξαναφτιαχτεί η πυκνότητα** $\lambda e^{-\lambda t}$ και το ολοκλήρωμα να γίνει η μέση τιμή του (α):

$$\int_0^\infty 2t\, e^{-\lambda t}\, dt = \frac{2}{\lambda} \int_0^\infty t\, \lambda e^{-\lambda t}\, dt = \frac{2}{\lambda}\, \mathbb{E}[T] = \frac{2}{\lambda} \cdot \frac{1}{\lambda} = \frac{2}{\lambda^2}.$$

Άρα $\mathbb{E}[T^2] = 2/\lambda^2$, και με $\lambda = 3$ πακέτα ανά δευτερόλεπτο $\mathbb{E}[T^2] = 2/9 = 0.222222$.

Λύση 5 (γ): η διασπορά

Με τον υπολογιστικό τύπο, βάζοντας το (α) και το (β):

$$\mathrm{Var}(T) = \mathbb{E}[T^2] - \big(\mathbb{E}[T]\big)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2},$$
$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(T)} = \frac{1}{\lambda}.$$

Με $\lambda = 3$ πακέτα ανά δευτερόλεπτο, με τους χρόνους σε δευτερόλεπτα:

$$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{3} = 0.333333, \qquad \mathrm{Var}(T) = \frac{1}{9} = 0.111111, \qquad \sigma = \frac{1}{3} = 0.333333.$$

Η τυπική απόκλιση βγαίνει ίση με τη μέση τιμή.

Άσκηση 6

Μια μονάδα τροφοδοσίας δεν φθείρεται: χαλάει μόνο από υπερτάσεις του δικτύου, που έρχονται με σταθερό ρυθμό. Ο χρόνος ζωής της T, σε ώρες, έχει μέση τιμή $\mathbb{E}[T] = 800$.

(α) Βρείτε την $\mathbb{P}(T > 200)$.

(β) Η μονάδα δουλεύει ήδη 600 ώρες. Ποια η πιθανότητα να αντέξει άλλες 200;

(γ) Συμφέρει να την αντικαταστήσουμε προληπτικά στις 600 ώρες; Συγκρίνετε την πιθανότητα να αντέξει τις επόμενες 200 ώρες με αυτήν μιας καινούριας.

Ποιο πρότυπο και γιατί αυτό

- Η αστοχία έρχεται από ένα εξωτερικό συμβάν με σταθερό ρυθμό, χωρίς φθορά: αυτό είναι το σήμα της εκθετικής.
- Η μέση τιμή είναι $1/\lambda$, άρα $\lambda = 1/800 = 0.00125$ ανά ώρα.

Λύση 6 (α): η ουρά της εκθετικής

Η ουρά της εκθετικής είναι $\mathbb{P}(T > t) = e^{-\lambda t}$, με $\lambda = 1/\mathbb{E}[T] = 1/800 = 0.00125$ ανά ώρα. Με $t = 200$:

$$\mathbb{P}(T > 200) = e^{-0.00125 \cdot 200} = e^{-0.25} = 0.778801.$$

Δηλαδή περίπου 78% των μονάδων περνούν τις πρώτες 200 ώρες.

Λύση 6 (β): η ερώτηση με την παγίδα

«Άλλες 200 ώρες μετά τις 600» σημαίνει $\mathbb{P}(T > 800 \mid T > 600)$. Η εκθετική δεν έχει μνήμη:

$$\mathbb{P}(T > s + t \mid T > s) = \mathbb{P}(T > t),$$

εδώ με $s = 600$ και $t = 200$, άρα

$$\mathbb{P}(T > 800 \mid T > 600) = \mathbb{P}(T > 200) = 0.778801.$$

Ίδιος αριθμός με το (α), και αυτό είναι το νόημα.

Το λάθος που γίνεται εδώ

Η λάθος απάντηση

$\mathbb{P}(T > 800) = e^{-1} = 0.367879$

- Γίνεται όταν διαβαστεί «να αντέξει ως τις 800» αντί για «να αντέξει άλλες 200».
- Η σωστή απάντηση είναι $e^{-0.25}/e^{-1} = e^{0.75} = 2.117$ φορές μεγαλύτερη.
- Το λάθος χρεώνει στη μονάδα τις 600 ώρες που ήδη επέζησε.

Λύση 6 (γ): η απόφαση

Μια καινούρια μονάδα αντέχει τις επόμενες 200 ώρες με $\mathbb{P}(T > 200) = 0.778801$, από το (α). Η μονάδα των 600 ωρών, από το (β), με 0.778801. Οι δύο είναι **εξίσου αξιόπιστες** για τις επόμενες 200 ώρες.

Άρα η προληπτική αντικατάσταση δεν ωφελεί σε τίποτα: πληρώνετε μια μονάδα και παίρνετε την ίδια πιθανότητα.

Άσκηση 7

Αιτήματα φτάνουν σε έναν διακομιστή ως διαδικασία Poisson με ρυθμό $\lambda = 2$ ανά δευτερόλεπτο. Ο διακομιστής τα επεξεργάζεται σε ομάδες: ξεκινά μόλις μαζευτούν 3 αιτήματα. Έστω T ο χρόνος, σε δευτερόλεπτα, ως το 3ο αίτημα.

(α) Ποια κατανομή έχει ο T, και με ποιες παραμέτρους;

(β) Ποια η πιθανότητα να μην έχει μαζευτεί η ομάδα στα 2 δευτερόλεπτα, δηλαδή η $\mathbb{P}(T > 2)$;

(γ) Ποια η πιθανότητα να μαζευτεί μέσα στο πρώτο δευτερόλεπτο, δηλαδή η $\mathbb{P}(T \leq 1)$;

Λύση 7 (α) και (β): ο τύπος της ουράς

(α) Ο T είναι η αναμονή για το 3ο γεγονός μιας διαδικασίας Poisson, άρα Gamma με $k = 3$ και $\lambda = 2$.

(β) Το 3ο αίτημα δεν έχει έρθει ως τη στιγμή t ακριβώς όταν στο $[0, t]$ έχουν έρθει *το πολύ δύο*, οπότε

$$\mathbb{P}(T > t) = \mathbb{P}\big(N(t) \le 2\big) = e^{-\lambda t}\left(1 + \lambda t + \frac{(\lambda t)^2}{2}\right).$$

Με $t = 2$ είναι $\lambda t = 2 \times 2 = 4$, και

$$\mathbb{P}(T > 2) = e^{-4}\left(1 + 4 + \frac{16}{2}\right) = 13\, e^{-4} = 0.238103.$$

Σχεδόν μία φορά στις τέσσερις, η ομάδα δεν έχει μαζευτεί στα 2 δευτερόλεπτα.

Λύση 7 (γ): μέσα στο πρώτο δευτερόλεπτο

«Μαζεύτηκε ως το 1» είναι το συμπλήρωμα του «δεν έχει μαζευτεί στο 1»:

$$\mathbb{P}(T \le 1) = 1 - \mathbb{P}(T > 1).$$

Τώρα $\lambda t = 2 \times 1 = 2$, και ο ίδιος τύπος δίνει

$$\mathbb{P}(T > 1) = e^{-2}\left(1 + 2 + \frac{4}{2}\right) = 5\,e^{-2} = 0.676676,$$

άρα

$$\mathbb{P}(T \le 1) = 1 - 0.676676 = 0.323324.$$

Λογικό: η μέση αναμονή είναι $k/\lambda = 3/2 = 1.5$ δευτερόλεπτα, και το 1 δευτερόλεπτο είναι πριν από αυτήν.

Άσκηση 8

Μετράμε κάθε ώρα τον συντελεστή απασχόλησης X ενός επεξεργαστή, δηλαδή το κλάσμα της ώρας που δουλεύει. Από ώρα σε ώρα το X αλλάζει, και ακολουθεί $Beta(3, 2)$.

(α) Γράψτε την πυκνότητα και ελέγξτε ότι ολοκληρώνεται στο 1.

(β) Βρείτε τη μέση τιμή, τη διασπορά, και την κορυφή της πυκνότητας, δηλαδή το p όπου η $f(p)$ γίνεται μέγιστη.

(γ) Ποια η πιθανότητα να ξεπεράσει το 80%;

Ποιο πρότυπο και γιατί. Είναι ποσοστό, άρα ζει στο $[0, 1]$. Στη Beta το a «ψηφίζει» για το 1 και το b για το 0, οπότε με $a = 3 > b = 2$ η μάζα γέρνει προς τα δεξιά.

Λύση 8 (α): η πυκνότητα

Ο τύπος είναι $f(p) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} p^{a-1}(1-p)^{b-1}$. Με $a = 3$, $b = 2$ τα ορίσματα είναι ακέραια, άρα $\Gamma(n) = (n-1)!$:

$$\frac{\Gamma(5)}{\Gamma(3)\,\Gamma(2)} = \frac{4!}{2!\,1!} = \frac{24}{2} = 12, \qquad f(p) = 12\,p^2(1-p), \quad 0 \le p \le 1.$$

Ο έλεγχος. Ανοίγουμε την παρένθεση και ολοκληρώνουμε όρο προς όρο:

$$\int_0^1 12(p^2 - p^3)\,dp = 12\left[\frac{p^3}{3} - \frac{p^4}{4}\right]_0^1 = 12\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = 12 \cdot \frac{1}{12} = 1.$$

Λύση 8 (β): μέση τιμή και διασπορά

Από τους τύπους της Beta, με $a = 3$, $b = 2$ και $a + b = 5$:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a}{a+b} = \frac{3}{5} = 0.6, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)} = \frac{3 \cdot 2}{5^2 \cdot 6} = \frac{6}{150} = 0.04,$$

άρα $\sigma = \sqrt{0.04} = 0.2$. Κατά μέσο όρο ο επεξεργαστής δουλεύει το 60% κάθε ώρας.

Λύση 8 (β): η κορυφή

Η κορυφή είναι εκεί όπου μηδενίζεται η παράγωγος της πυκνότητας. Ανοίγουμε την $f(p) = 12(p^2 - p^3)$ και παραγωγίζουμε:

$$f'(p) = 12\,(2p - 3p^2) = 12\,p\,(2 - 3p).$$

Μηδενίζεται στο $p = 0$, όπου $f(0) = 0$, και στο $p = 2/3$. Η f είναι μηδέν στα δύο άκρα και θετική ανάμεσα, άρα το $2/3$ είναι το μέγιστο:

$$p = \frac{2}{3} = 0.666667, \qquad f\left(\tfrac{2}{3}\right) = 12 \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{3} = \frac{16}{9} = 1.777778.$$

Η κορυφή είναι δεξιά της μέσης τιμής 0.6: η ουρά προς τα μικρά p τραβάει τη μέση τιμή αριστερά.

Λύση 8 (γ): η πιθανότητα πάνω από 80%

Η πιθανότητα είναι το εμβαδόν της πυκνότητας από 0.8 ως 1, με την παράγουσα του (α):

$$\mathbb{P}(X > 0.8) = \int_{0.8}^{1} 12(p^2 - p^3)\, dp = 12\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) - 12\left(\frac{0.512}{3} - \frac{0.4096}{4}\right).$$

Ο πρώτος όρος είναι $12 \cdot \frac{1}{12} = 1$, όπως στο (α). Στον δεύτερο το 12 απλοποιείται με τους παρονομαστές:

$$12\left(\frac{0.512}{3} - \frac{0.4096}{4}\right) = 4 \times 0.512 - 3 \times 0.4096 = 2.048 - 1.2288 = 0.8192,$$

άρα $\mathbb{P}(X > 0.8) = 1 - 0.8192 = 0.1808$. Δηλαδή στο 18.08% των ωρών ο επεξεργαστής δουλεύει πάνω από το 80% της ώρας.

Άσκηση 9

Ρίχνουμε 100 νομίσματα, και S είναι το πλήθος των κορωνών. Είναι διωνυμικό με $n = 100$ και $p = 1/2$: $\mathbb{P}(S = k) = \binom{100}{k}/2^{100}$, $\mathbb{E}[S] = 50$ και $\sigma = \sqrt{100 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = 5$.

(α) Δείξτε ότι $\mathbb{P}(S = k+1)/\mathbb{P}(S = k) = (100-k)/(k+1)$, και υπολογίστε τον λόγο για $k = 50$, 55 και 60.

(β) Με $k = 50 + j$, δείξτε ότι για μικρό j ο λόγος είναι περίπου $e^{-(2j+1)/50}$. Δίνεται: για μικρό a, $1 + a \approx e^a$.

(γ) Πολλαπλασιάστε τους λόγους από το 50 ως το $50 + x$ και δείξτε ότι $\mathbb{P}(S = 50 + x)/\mathbb{P}(S = 50) \approx e^{-x^2/50}$. Δίνεται: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2x - 1) = x^2$.

(δ) Γράψτε την απόσταση σε τυπικές αποκλίσεις, $x = 5z$, και δείξτε ότι το σχήμα είναι $e^{-z^2/2}$.

Λύση 9 (α): ο λόγος δύο γειτόνων

Το 2^{100} φεύγει, και με $(k+1)! = (k+1)\,k!$ και $(100-k)! = (100-k)\,(99-k)!$:

$$\frac{\mathbb{P}(S=k+1)}{\mathbb{P}(S=k)} = \frac{\binom{100}{k+1}}{\binom{100}{k}} = \frac{k!\,(100-k)!}{(k+1)!\,(99-k)!} = \frac{100-k}{k+1}.$$

βήμα	$50 \to 51$	$55 \to 56$	$60 \to 61$
λόγος	$50/51 = 0.980392$	$45/56 = 0.803571$	$40/61 = 0.655738$

Κοντά στο κέντρο ένα βήμα σχεδόν δεν κόβει την πιθανότητα. Όσο απομακρυνόμαστε, την κόβει όλο και περισσότερο.

Λύση 9 (β): πόσο κόβει κάθε βήμα

Με $k = 50 + j$ διαιρούμε αριθμητή και παρονομαστή με 50, και βάζουμε $1 + a \approx e^a$ πάνω και κάτω:

$$\frac{100 - k}{k + 1} = \frac{50 - j}{51 + j} = \frac{1 - j/50}{1 + (j + 1)/50} \approx \frac{e^{-j/50}}{e^{(j+1)/50}} = e^{-(2j+1)/50}.$$

j	0	5	10
ακριβής λόγος	0.980392	0.803571	0.655738
$e^{-(2j+1)/50}$	0.980199	0.802519	0.657047

Το κόψιμο στον εκθέτη, $(2j + 1)/50$, μεγαλώνει **ανάλογα με την απόσταση** j από το κέντρο.

Λύση 9 (γ) και (δ): το γινόμενο

Από το 50 ως το $50+x$ ο λόγος γράφεται ως γινόμενο βημάτων, και οι εκθέτες προστίθενται:

$$\frac{\mathbb{P}(S=50+x)}{\mathbb{P}(S=50)} = \frac{\mathbb{P}(S=51)}{\mathbb{P}(S=50)} \cdot \frac{\mathbb{P}(S=52)}{\mathbb{P}(S=51)} \cdots \frac{\mathbb{P}(S=50+x)}{\mathbb{P}(S=49+x)}$$
$$\approx e^{-1/50}\, e^{-3/50} \cdots e^{-(2x-1)/50} = e^{-(1+3+\cdots+(2x-1))/50} = e^{-x^2/50}.$$

Για $x=10$: $e^{-2} = 0.135335$, και ο ακριβής λόγος είναι 0.136248.

(δ) Με $x = 5z$: $e^{-(5z)^2/50} = e^{-25z^2/50} = e^{-z^2/2}$. Κόψιμο ανάλογο με την απόσταση δίνει z^2 στον εκθέτη. Ο παράγοντας $1/\sqrt{2\pi}$ είναι αυτός που κάνει το εμβαδόν 1.

Άσκηση 10

Σε κάθε κύκλωμα μιας παρτίδας, το σφάλμα χρονισμού του ρολογιού, σε ps, είναι $X \sim N(0, \sigma^2)$ με $\sigma = 12$ ps. Ένα κύκλωμα περνά τον έλεγχο αν $|X| \leq 25$ ps.

(α) Τι ποσοστό των κυκλωμάτων περνά;

(β) Πόσα ανά εκατομμύριο απορρίπτονται;

(γ) Ποιο σ χρειάζεται ώστε να απορρίπτεται μόνο το 2%;

Από τον πίνακα της Φ:

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817

Λύση 10 (α): το ποσοστό που περνά

Για κανονική, η πιθανότητα ενός διαστήματος γράφεται με την Φ μετά την τυποποίηση $z = (x - \mu)/\sigma$, εδώ με $\mu = 0$:

$$\mathbb{P}(-25 \le X \le 25) = \Phi\left(\frac{25-0}{12}\right) - \Phi\left(\frac{-25-0}{12}\right) = \Phi(2.083333) - \Phi(-2.083333).$$

Ο πίνακας θέλει δύο δεκαδικά: $2.083333 \approx 2.08$, και στη γραμμή 2.0, στήλη 0.08, βρίσκουμε $\Phi(2.08) = 0.9812$. Το αρνητικό όρισμα το δίνει η συμμετρία $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$, και για διάστημα συμμετρικό γύρω από το μ οι δύο όροι ενώνονται:

$$\Phi(z) - \big(1 - \Phi(z)\big) = 2\Phi(z) - 1 = 2 \times 0.9812 - 1 = 0.9624.$$

Περνά το 96.24% των κυκλωμάτων.

Λύση 10 (β): οι απορρίψεις

Απορρίπτεται το συμπλήρωμα του (α):

$$\mathbb{P}(|X| > 25) = 1 - 0.9624 = 0.0376.$$

Σε ένα εκατομμύριο κυκλώματα αυτό κάνει

$$0.0376 \times 10^6 = 37\,600,$$

δηλαδή περίπου 4 στα 100 κυκλώματα δεν πιάνουν την προδιαγραφή.

Λύση 10 (γ): το σ για απορρίψεις 2%

Θέλουμε $\mathbb{P}(|X| > 25) = 0.02$. Οι δύο ουρές είναι ίσες, λόγω συμμετρίας, άρα η καθεμία παίρνει το μισό, 0.01:

$$\mathbb{P}(X > 25) = 1 - \Phi\left(\frac{25}{\sigma}\right) = 0.01 \;\Rightarrow\; \Phi\left(\frac{25}{\sigma}\right) = 0.99.$$

Στον πίνακα ανάποδα, το 0.990 αντιστοιχεί σε $z = 2.326348$:

$\Phi(z)$	0.900	0.950	0.975	0.990	0.995
z	1.281552	1.644854	1.959964	2.326348	2.575829

άρα

$$\frac{25}{\sigma} = 2.326348 \;\Rightarrow\; \sigma = \frac{25}{2.326348} = 10.746458\ ps.$$

Το σ πρέπει να πέσει από 12 σε 10.746458 ps, για να πέσουν οι απορρίψεις από $37\,600$ σε $20\,000$ ανά εκατομμύριο.

Άσκηση 11

Μια γραμμή παράγει αντιστάσεις με τιμή $X \sim N(101.2,\ 2.5^2)$ σε ohm, δηλαδή $\mu = 101.2$ και $\sigma = 2.5$. Η προδιαγραφή δέχεται από 96 ως 104 ohm.

(α) Τι ποσοστό περνάει τον έλεγχο;

(β) Η γραμμή ρυθμίζεται ώστε $\mu = 100$, με το ίδιο σ. Πόσο ανεβαίνει το ποσοστό που περνάει;

(γ) Με $\mu = 100$, ποιο σ χρειάζεται ώστε να περνάει το 99%;

Από τον πίνακα της Φ:

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817

Ποιο πρότυπο και γιατί αυτό

- Η εκφώνηση δίνει την κανονική ρητά, άρα δεν διαλέγουμε.
- Το κρίσιμο σημείο είναι αλλού: το κέντρο 101.2 **δεν** είναι στη μέση της προδιαγραφής $[96, 104]$.
- Η μέση της προδιαγραφής είναι το 100, και το μ κάθεται 1.2 ohm δεξιά της.

Λύση 11 (α): τα δύο z

Για κανονική, η πιθανότητα ενός διαστήματος γράφεται με την Φ μετά την τυποποίηση:

$$\mathbb{P}(96 < X < 104) = \Phi(z_2) - \Phi(z_1), \qquad z = \frac{x - \mu}{\sigma}.$$

Τυποποιούμε τα δύο άκρα:

$$z_1 = \frac{96 - 101.2}{2.5} = \frac{-5.2}{2.5} = -2.08, \qquad z_2 = \frac{104 - 101.2}{2.5} = \frac{2.8}{2.5} = 1.12.$$

Τα δύο δεν είναι αντίθετα, ακριβώς επειδή το μ δεν είναι στο κέντρο της προδιαγραφής.

Λύση 11 (α): η αφαίρεση

Από τον πίνακα, $\Phi(1.12) = 0.8686$ (γραμμή 1.1, στήλη 0.02). Το αρνητικό όρισμα το παίρνουμε από τη συμμετρία $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$, με $\Phi(2.08) = 0.9812$ (γραμμή 2.0, στήλη 0.08):

$$\Phi(-2.08) = 1 - \Phi(2.08) = 1 - 0.9812 = 0.0188.$$

Άρα

$$\mathbb{P}(96 < X < 104) = 0.8686 - 0.0188 = 0.8498,$$

δηλαδή περνάει το 84.98%.

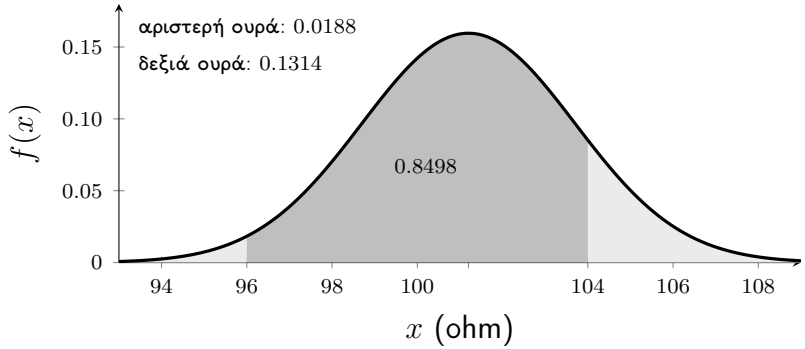
Η λάθος απάντηση εδώ

$$2\Phi(1.12) - 1 = 0.7372$$

Ο τύπος $2\Phi(z) - 1$ βγαίνει από το $\Phi(z) - \Phi(-z) = \Phi(z) - \big(1 - \Phi(z)\big)$, δηλαδή μόνο όταν τα δύο άκρα έχουν αντίθετα z, άρα όταν το διάστημα είναι συμμετρικό γύρω από το μ.

Εδώ δεν είναι, άρα ο τύπος δίνει $2 \times 0.8686 - 1 = 0.7372$ αντί για 0.8498, και χάνονται $0.8498 - 0.7372 = 0.1126$, δηλαδή 11.26 ποσοστιαίες μονάδες.

Η κανονική και η προδιαγραφή, σε σχήμα



Πώς διαβάζεται το σχήμα

Η κορυφή, στο $\mu = 101.2$, δεν κάθεται στη μέση της σκιασμένης περιοχής αλλά δεξιά της. Η αριστερή ουρά έχει εμβαδόν $\Phi(-2.08) = 0.0188$ και η δεξιά

$$1 - \Phi(1.12) = 1 - 0.8686 = 0.1314,$$

δηλαδή $0.1314/0.0188 \approx 7$ φορές μεγαλύτερη: εκεί πάνε σχεδόν όλες οι απορρίψεις, 0.1314 από τις 0.1502. Αυτή η ασυμμετρία είναι που ακυρώνει τον τύπο $2\Phi(z) - 1$.

Λύση 11 (β): το κεντράρισμα

Βάζουμε $\mu = 100$, τη μέση της προδιαγραφής, και το σ μένει 2.5. Τυποποιούμε πάλι τα δύο άκρα:

$$z_1 = \frac{96 - 100}{2.5} = -1.6, \qquad z_2 = \frac{104 - 100}{2.5} = 1.6.$$

Τώρα τα δύο z **είναι** αντίθετα, οπότε $\Phi(1.6) - \Phi(-1.6) = 2\Phi(1.6) - 1$, με $\Phi(1.60) = 0.9452$ από τη γραμμή 1.6:

$$\mathbb{P}(96 < X < 104) = 2 \times 0.9452 - 1 = 0.8904.$$

Λύση 11 (β): πόσο κερδίζει η γραμμή

Το ποσοστό που περνάει ανεβαίνει από 0.8498 σε 0.8904, δηλαδή κατά

$$0.8904 - 0.8498 = 0.0406,$$

4.06 ποσοστιαίες μονάδες. Σε ένα εκατομμύριο αντιστάσεις οι απορρίψεις πέφτουν από $(1 - 0.8498) \times 10^6 = 150\,200$ σε $(1 - 0.8904) \times 10^6 = 109\,600$, δηλαδή $40\,600$ κομμάτια λιγότερα στα σκουπίδια, χωρίς καμία αλλαγή στη διασπορά της γραμμής. Το κεντράρισμα είναι ρύθμιση, όχι επένδυση.

Λύση 11 (γ): η ανάποδη ανάγνωση

Με $\mu = 100$ το διάστημα είναι συμμετρικό, με $z = (104 - 100)/\sigma = 4/\sigma$, οπότε ισχύει ο τύπος του (β):

$$2\Phi(z) - 1 = 0.99 \;\Rightarrow\; \Phi(z) = \frac{1 + 0.99}{2} = 0.995.$$

Ο πίνακας της Φ διαβασμένος ανάποδα δίνει για το 0.995 το $z = 2.575829$:

$\Phi(z)$	0.900	0.950	0.975	0.990	0.995
z	1.281552	1.644854	1.959964	2.326348	2.575829

Και αφού $z = 4/\sigma$:

$$\frac{4}{\sigma} = 2.575829 \;\Rightarrow\; \sigma = \frac{4}{2.575829} = 1.552898 \text{ ohm}.$$

Τι μάθαμε από αυτό

Πριν γράψετε $2\Phi(z) - 1$, ελέγξτε ότι το μ είναι στο κέντρο του διαστήματος. Αν δεν είναι, γράφετε $\Phi(z_2) - \Phi(z_1)$.

Και ο έλεγχος είναι μία γραμμή: είναι τα δύο z αντίθετα;

Άσκηση 12

Η X ακολουθεί λογαριθμοκανονική κατανομή: $Y = \ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$, άρα $X = e^Y$.

(α) Γράψτε την $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[e^Y]$ ως ολοκλήρωμα με την πυκνότητα της κανονικής, και υπολογίστε τη συμπληρώνοντας το τετράγωνο στον εκθέτη.

(β) Με το ίδιο τέχνασμα υπολογίστε τη δεύτερη ροπή $\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[e^{2Y}]$.

(γ) Δείξτε ότι $\mathrm{Var}(X) = \left(e^{\sigma^2} - 1\right) e^{2\mu+\sigma^2}$, και βρείτε τα $\mathbb{E}[X]$, $\mathrm{Var}(X)$ και σ_X για $\mu = 0$ και $\sigma = 1$.

Λύση 12 (α): στήνουμε το ολοκλήρωμα

1. **Το LOTUS**, $\mathbb{E}[g(Y)] = \int g(y)\, f_Y(y)\, dy$, **με** $g(y) = e^y$ **και** f_Y **της** $N(\mu, \sigma^2)$:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\big[e^Y\big] = \int_{-\infty}^{\infty} e^y \, \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-(y-\mu)^2/(2\sigma^2)}\, dy.$$

2. **Ενώνουμε τους εκθέτες**, αφού $e^a e^b = e^{a+b}$:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{\,y-(y-\mu)^2/(2\sigma^2)}\, dy.$$

3. **Θέτουμε** $u = y - \mu$, **δηλαδή** $y = \mu + u$ **και** $dy = du$:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{\,\mu+u-u^2/(2\sigma^2)}\, du.$$

Για να δούμε μέσα πυκνότητα κανονικής, ο εκθέτης πρέπει να γίνει σταθερά μείον ένα τετράγωνο προς $2\sigma^2$: συμπληρώνουμε το τετράγωνο.

Λύση 12 (α): συμπληρώνουμε το τετράγωνο

4. Κοινός παράγοντας $-1/(2\sigma^2)$ στους όρους με u:

$$\mu + u - \frac{u^2}{2\sigma^2} = \mu - \frac{1}{2\sigma^2}\big(u^2 - 2\sigma^2 u\big).$$

5. Συμπληρώνουμε το τετράγωνο. Αφού $(u-\sigma^2)^2 = u^2 - 2\sigma^2 u + \sigma^4$, είναι $u^2 - 2\sigma^2 u = (u-\sigma^2)^2 - \sigma^4$:

$$\mu - \frac{1}{2\sigma^2}\Big[(u-\sigma^2)^2 - \sigma^4\Big] = \mu + \frac{\sigma^4}{2\sigma^2} - \frac{(u-\sigma^2)^2}{2\sigma^2} = \mu + \frac{\sigma^2}{2} - \frac{(u-\sigma^2)^2}{2\sigma^2}.$$

6. Το σταθερό κομμάτι βγαίνει έξω, και μένει πυκνότητα κανονικής, με εμβαδόν 1:

$$\mathbb{E}[X] = e^{\mu+\sigma^2/2} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-(u-\sigma^2)^2/(2\sigma^2)}\, du}_{\text{κέντρο } \sigma^2,\ \text{τυπική απόκλιση } \sigma:\ =1} = e^{\mu+\sigma^2/2}.$$

Λύση 12 (β): η δεύτερη ροπή

Το LOTUS με $g(y) = e^{2y}$ και την πυκνότητα της κανονικής:

$$\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[e^{2Y}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{2y} \, \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \, e^{-(y-\mu)^2/(2\sigma^2)} \, dy.$$

Ενώνουμε τους εκθέτες, και με $u = y - \mu$ βγάζουμε κοινό παράγοντα $-1/(2\sigma^2)$ και συμπληρώνουμε το τετράγωνο:

$$\begin{aligned} 2y - \frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2} &= 2\mu + 2u - \frac{u^2}{2\sigma^2} = 2\mu - \frac{1}{2\sigma^2}\big(u^2 - 4\sigma^2 u\big) \\ &= 2\mu - \frac{1}{2\sigma^2}\Big[(u-2\sigma^2)^2 - 4\sigma^4\Big] = 2\mu + 2\sigma^2 - \frac{(u-2\sigma^2)^2}{2\sigma^2} \end{aligned}$$

Το σταθερό κομμάτι $2\mu + 2\sigma^2$ βγαίνει έξω, και το ολοκλήρωμα που μένει είναι πυκνότητα κανονικής, άρα 1:

$$\mathbb{E}[X^2] = e^{2\mu + 2\sigma^2}.$$

Λύση 12 (γ): η διασπορά

Ο υπολογιστικός τύπος, με $\mathbb{E}[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}$, οπότε $(\mathbb{E}[X])^2 = e^{2\mu+\sigma^2}$:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = e^{2\mu+2\sigma^2} - e^{2\mu+\sigma^2} \\ &= e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2} - 1\right)\end{aligned}$$

Στην τελευταία γραμμή βγάλαμε κοινό παράγοντα το $e^{2\mu+\sigma^2}$.

$$\mathbb{E}[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \left(e^{\sigma^2} - 1\right) e^{2\mu+\sigma^2}$$

Με $\mu = 0$ και $\sigma = 1$: $\mathbb{E}[X] = 1.648721$, $\mathrm{Var}(X) = 4.670774$ και $\sigma_X = 2.161197$. Η τυπική απόκλιση βγαίνει *μεγαλύτερη* από τη μέση τιμή, 1.310832 φορές.

Άσκηση 13

Ο χρόνος απόκρισης X ενός διακομιστή, σε ms, έχει $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$ με $\mu = 1.5$ και $\sigma = 0.6$.

(α) Βρείτε τη μέση τιμή του X, και συγκρίνετέ τη με το e^{μ}.

(β) Ποιο ποσοστό των αιτημάτων ξεπερνά τα 10 ms;

Από τον πίνακα της Φ:

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177

Ποιο πρότυπο και γιατί. Ο λογάριθμος ακολουθεί κανονική κατανομή, άρα η X ακολουθεί **λογαριθμοκανονική**. Ταιριάζει σε χρόνους απόκρισης, που δεν είναι ποτέ αρνητικοί και προκύπτουν από πολλούς παράγοντες επιβράδυνσης που πολλαπλασιάζονται.

Λύση 13 (α): η μέση τιμή και το e^{μ}

Η μέση τιμή της λογαριθμοκανονικής είναι $\mathbb{E}[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}$. Υπολογίζουμε πρώτα τον εκθέτη:

$$\mu + \frac{\sigma^2}{2} = 1.5 + \frac{0.36}{2} = 1.5 + 0.18 = 1.68, \qquad \mathbb{E}[X] = e^{1.68} = 5.365556\ ms.$$

Το e^{μ}, αυτό που θα έβγαινε αν βάζαμε τη μέση τιμή του $\ln X$ μέσα στο e, είναι μικρότερο:

$$e^{\mu} = e^{1.5} = 4.481689\ ms.$$

Ο λόγος τους είναι $e^{1.68}/e^{1.5} = e^{0.18} = 1.197217$: η μέση τιμή είναι 19.7217% μεγαλύτερη από το e^{μ}, και τη διαφορά την κάνουν λίγα πολύ αργά αιτήματα.

Λύση 13 (β): η ουρά πάνω από τα 10 ms

Ο λογάριθμος είναι γνησίως αύξων, άρα το $X > 10$ είναι το ίδιο γεγονός με το $\ln X > \ln 10$, και το $\ln X$ είναι κανονικό:

$$\mathbb{P}(X > 10) = \mathbb{P}(\ln X > \ln 10) = 1 - \Phi\left(\frac{\ln 10 - \mu}{\sigma}\right).$$

Αντικαθιστούμε, με $\ln 10 = 2.302585$:

$$z = \frac{2.302585 - 1.5}{0.6} = \frac{0.802585}{0.6} = 1.337642 \approx 1.34.$$

Στη γραμμή 1.3, στήλη 0.04, ο πίνακας δίνει $\Phi(1.34) = 0.9099$, άρα $\mathbb{P}(X > 10) = 1 - 0.9099 = 0.0901$. Περίπου ένα στα έντεκα αιτήματα ξεπερνά τα 10 ms, παρότι η μέση τιμή είναι μόλις 5.365556 ms.

Άσκηση 14

Ο ανεμιστήρας ενός τροφοδοτικού έχει χρόνο ζωής $T \sim Weibull(\eta = 8000 \text{ ώρες},\ k = 2)$.

(α) Ποια η πιθανότητα να δουλεύει ακόμη στις 4000 ώρες;

(β) Σε πόσες ώρες θα έχει αστοχήσει το 10% των ανεμιστήρων, δηλαδή για ποιο t είναι $F(t) = 0.10$;

(γ) Ποια η μέση ζωή; Δίνεται $\Gamma(1.5) = 0.886227$.

(δ) Βρείτε τον ρυθμό αστοχίας στις 4000 και στις 8000 ώρες. Τι δείχνει η σύγκριση;

Ποιο πρότυπο και γιατί. Μας το δίνει η εκφώνηση. Το $k = 2 > 1$ σημαίνει ρυθμό αστοχίας που *ανεβαίνει*, δηλαδή φθορά, όπως στα ρουλεμάν του.

Λύση 14 (α): η επιβίωση στις 4000 ώρες

«Δουλεύει ακόμη στις 4000» σημαίνει $T > 4000$, άρα ζητάμε την επιβίωση

$$S(t) = \mathbb{P}(T > t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{\eta}\right)^k\right].$$

Με $t = 4000$, $\eta = 8000$ και $k = 2$:

$$\frac{t}{\eta} = \frac{4000}{8000} = 0.5, \qquad 0.5^2 = 0.25, \qquad S(4000) = e^{-0.25} = 0.778801.$$

Δουλεύει ακόμη το 77.8801% των ανεμιστήρων.

Λύση 14 (β): πότε έχει αστοχήσει το 10%

«Έχει αστοχήσει το 10%» σημαίνει $F(t) = 0.10$, άρα $S(t) = 1 - 0.10 = 0.90$. Λύνουμε ως προς t, παίρνοντας λογάριθμο:

$$\exp\left[-\left(\frac{t}{8000}\right)^2\right] = 0.90 \implies -\left(\frac{t}{8000}\right)^2 = \ln 0.90 = -0.105361$$
$$\implies \frac{t}{8000} = \sqrt{-\ln 0.90} = 0.324593$$

και πολλαπλασιάζοντας με 8000, $t = 8000 \times 0.324593 = 2596.74$ ώρες.

Λύση 14 (γ): η μέση ζωή, και τι μας λέει

Από τον τύπο $\mathbb{E}[T] = \eta\,\Gamma(1 + 1/k)$, με $1/k = 0.5$:

$$\mathbb{E}[T] = 8000 \cdot \Gamma(1.5) = 8000 \times 0.886227 = 7089.82 \text{ ώρες.}$$

Το 10% έχει αστοχήσει ήδη στις 2596.74 ώρες, πολύ πριν τη μέση ζωή των 7089.82. Αν θέλουμε εγγύηση που να την περνάει το 90% των ανεμιστήρων, τη γράφουμε στις 2596 ώρες, όχι στις 7000.

Λύση 14 (δ): ο ρυθμός αστοχίας

Ο ρυθμός αστοχίας της Weibull είναι

$$h(t) = k \cdot \frac{1}{\eta} \cdot \left(\frac{t}{\eta}\right)^{k-1}.$$

Με $k = 2$ ο εκθέτης είναι $k - 1 = 1$, και με $\eta = 8000$:

$$h(4000) = 2 \cdot \frac{1}{8000} \cdot \frac{4000}{8000} = 0.000125 \text{ ανά ώρα},$$
$$h(8000) = 2 \cdot \frac{1}{8000} \cdot \frac{8000}{8000} = 0.00025 \text{ ανά ώρα}.$$

Από όσους δουλεύουν ακόμη, αστοχεί την επόμενη ώρα περίπου το 0.0125% στις 4000 ώρες και το 0.025% στις 8000: **διπλάσια ηλικία, διπλάσιος ρυθμός**. Αυτό είναι η φθορά.

Άσκηση 15

Η μονάδα τροφοδοσίας της Άσκησης 6 τώρα φθείρεται: ο χρόνος ζωής της T, σε ώρες, είναι Weibull με $k = 2$ και την ίδια μέση ζωή $\mathbb{E}[T] = 800$ ώρες. Δίνεται $\Gamma(1.5) = 0.886227$.

(α) Βρείτε την κλίμακα η.

(β) Ποια η πιθανότητα να αντέξει τις επόμενες 200 ώρες μια καινούρια μονάδα, και ποια μια μονάδα που δουλεύει ήδη 600 ώρες;

(γ) Συμφέρει τώρα να την αντικαταστήσουμε προληπτικά στις 600 ώρες;

Στην Άσκηση 6, χωρίς φθορά, οι δύο πιθανότητες βγήκαν ίσες, 0.778801, και η αντικατάσταση δεν ωφελούσε.

Λύση 15 (α): η κλίμακα η

Η μέση ζωή της Weibull με κλίμακα η είναι $\mathbb{E}[T] = \eta\,\Gamma(1+1/k)$, και με $k=2$ και $\mathbb{E}[T]=800$:

$$800 = \eta\,\Gamma(1.5) \;\Rightarrow\; \eta = \frac{800}{0.886227} = 902.70 \text{ ώρες.}$$

Στην επιβίωση $S(t) = \exp[-(t/\eta)^2]$ ο εκθέτης γράφεται χωρίς το 902.70, αφού $1/\eta = \Gamma(1.5)/800$:

$$\left(\frac{t}{\eta}\right)^2 = \left(\frac{t}{800}\right)^2 \Gamma(1.5)^2 = \left(\frac{t}{800}\right)^2 \times 0.886227^2 = \left(\frac{t}{800}\right)^2 \times 0.785398.$$

Λύση 15 (β): οι δύο πιθανότητες

Για καινούρια μονάδα, με $(200/800)^2 = 0.0625$:

$$\mathbb{P}(T > 200) = e^{-0.0625 \times 0.785398} = e^{-0.049087} = 0.952098.$$

Για τη μονάδα των 600 ωρών δεν υπάρχει αμνησία, οπότε γράφουμε τον ορισμό. Όπως στην εκθετική, η τομή είναι απλώς $\{T > 800\}$, και με $(800/800)^2 = 1$, $(600/800)^2 = 0.5625$:

$$S(800) = e^{-0.785398} = 0.455938, \qquad S(600) = e^{-0.5625 \times 0.785398} = e^{-0.441786} = 0.642887,$$

$$\mathbb{P}(T > 800 \mid T > 600) = \frac{S(800)}{S(600)} = \frac{0.455938}{0.642887} = 0.709204.$$

Οι δύο **δεν** είναι ίσες. Η μονάδα γέρασε.

Λύση 15 (γ): η απόφαση

Καινούρια μονάδα: 0.952098. Μεταχειρισμένη 600 ωρών: 0.709204. Η αντικατάσταση ανεβάζει την πιθανότητα να αντέξει τις επόμενες 200 ώρες κατά

$$0.952098 - 0.709204 = 0.242894,$$

δηλαδή 24.2894 ποσοστιαίες μονάδες. Άρα με αυτό το πρότυπο η προληπτική αντικατάσταση **συμφέρει**, αν η αστοχία κοστίζει περισσότερο από τη μονάδα. Ίδια μέση ζωή με την Άσκηση 6, αντίθετη απόφαση.

Τι μάθαμε από αυτό

Η αμνησία δεν είναι ιδιότητα των μηχανών. Είναι ιδιότητα του προτύπου που τους φορέσαμε.

Και η προληπτική συντήρηση έχει νόημα μόνο όταν ο ρυθμός αστοχίας μεγαλώνει με την ηλικία.

Άσκηση 16

Ένας σταθμός βάσης δουλεύει μόνο αν δουλεύουν και τα τέσσερα υποσυστήματά του, που αστοχούν ανεξάρτητα. Οι πιθανότητες να δουλέψει το καθένα όλο το έτος είναι: τροφοδοτικό $R_1 = 0.995$, πομποδέκτης $R_2 = 0.94$, ψύξη $R_3 = 0.98$, κεραία $R_4 = 0.99$.

(α) Βρείτε την αξιοπιστία του σταθμού.

(β) Επαναλάβετε με δεύτερο, ίδιο πομποδέκτη σε εφεδρεία: αρκεί να δουλεύει ένας από τους δύο.

(γ) Μετά το (β) έχουμε χρήματα για άλλη μία εφεδρική μονάδα, ίδια με ένα από τα τέσσερα υποσυστήματα. Πού μπαίνει;

Ποια δομή: χρειάζονται όλα, άρα ο σταθμός είναι **σε σειρά**, και η εφεδρεία φτιάχνει ένα παράλληλο κομμάτι *μέσα* της.

Λύση 16 (α): όλα σε σειρά

Ξεκινάμε από τον ορισμό. Ο σταθμός δουλεύει όταν δουλεύουν όλα ταυτόχρονα, και οι βλάβες είναι ανεξάρτητες, άρα

$$R = \mathbb{P}(\text{όλα δουλεύουν}) = R_1 R_2 R_3 R_4.$$

Αντικαθιστούμε:

$$R = 0.995 \times 0.94 \times 0.98 \times 0.99 = 0.907428.$$

Η πιθανότητα αστοχίας μέσα στο έτος είναι $1 - 0.907428 = 0.092572$. Κανένα υποσύστημα δεν είναι χειρότερο από 0.94, και όμως το σύνολο πέφτει στο 0.907428: σε σειρά οι αξιοπιστίες πολλαπλασιάζονται, και κάθε παράγοντας κάτω από 1 μικραίνει το γινόμενο.

Λύση 16 (β): ο δεύτερος πομποδέκτης

Το ζεύγος είναι παράλληλο: αστοχεί μόνο αν αστοχήσουν *και οι δύο*. Κάθε πομποδέκτης έχει $R_2 = 0.94$, άρα

$$R_{\text{ζεύγος}} = 1 - \underbrace{(1 - R_2)^2}_{\mathbb{P}(\text{αστοχούν και οι δύο})} = 1 - (1 - 0.94)^2 = 1 - 0.06^2 = 1 - 0.0036 = 0.9964.$$

Το ζεύγος παίρνει τη θέση του μονού πομποδέκτη και τα υπόλοιπα μένουν σε σειρά:

$$R_{\text{σύστημα}} = 0.995 \times 0.9964 \times 0.98 \times 0.99 = 0.961874.$$

Η αστοχία πέφτει από 0.092572 σε $1 - 0.961874 = 0.038126$, δηλαδή $0.092572/0.038126 = 2.43$ φορές λιγότερες χρονιές με πρόβλημα, με ένα μόνο επιπλέον κουτί.

Λύση 16 (γ): πού μπαίνει η επόμενη μονάδα

Δοκιμάζουμε και τις τέσσερις θέσεις με τον ίδιο τρόπο: η νέα μονάδα κάνει το υποσύστημά της παράλληλο, και τα άλλα τρία μένουν όπως μετά το (β). Για την ψύξη, για παράδειγμα, $R = 0.995 \times 0.9964 \times (1 - 0.02^2) \times 0.99$.

εφεδρεία στο	νέο κομμάτι	R σταθμού	αστοχία
τροφοδοτικό	$1 - 0.005^2 = 0.999975$	0.966683	0.033317
πομποδέκτη (τρίτος)	$1 - 0.06^3 = 0.999784$	0.965140	0.034860
ψύξη	$1 - 0.02^2 = 0.9996$	0.981111	0.018889
κεραία	$1 - 0.01^2 = 0.9999$	0.971492	0.028508

Κερδίζει η ψύξη. Μετά το (β) η ψύξη κουβαλάει τη *μεγαλύτερη* υπόλοιπη αστοχία, 0.02, έναντι 0.01 της κεραίας, 0.005 του τροφοδοτικού και 0.0036 του ζεύγους πομποδεκτών. Η εφεδρεία πάει εκεί που έχει μείνει η μεγαλύτερη αστοχία, και αυτό αλλάζει μετά από κάθε βελτίωση.

Άσκηση 17

Για καθένα, διαλέξτε πρότυπο με αιτιολόγηση και βρείτε ό,τι ζητείται.

(α) Σφάλμα στρογγυλοποίησης όταν αποθηκεύετε μια γωνία σε ακέραιες μοίρες. Ζητείται η τυπική απόκλιση.

(β) Χρόνος T, σε ώρες, ως την επόμενη διακοπή γραμμής, με σταθερό ρυθμό 0.5 ανά ώρα. Ζητείται η $\mathbb{P}(T > 3)$.

(γ) Χρόνος T ως το 4ο πακέτο, με ρυθμό 2 ανά δευτερόλεπτο. Ζητούνται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση.

(δ) Άθροισμα 100 ανεξάρτητων συνεισφορών θορύβου, με μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση 0.1 mV η καθεμία. Ζητείται η τυπική απόκλιση του αθροίσματος.

(ε) Το κλάσμα των κατειλημμένων θέσεων ενός buffer, με πρότυπο $\mathrm{Beta}(3, 2)$. Ζητούνται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση.

Λύση 17 (α): η ομοιόμορφη

«Στρογγυλοποίηση σε ακέραιες μοίρες» σημαίνει ότι το σφάλμα e ζει στο $[-0.5,\ +0.5]$ μοίρες, και καμία τιμή μέσα εκεί δεν είναι προτιμότερη: ομοιόμορφη με $a = -0.5$ και $b = 0.5$. Από τον τύπο της διασποράς:

$$\mathrm{Var}(e) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{\big(0.5 - (-0.5)\big)^2}{12} = \frac{1}{12} = 0.083333,$$

άρα $\sigma = \sqrt{0.083333} = 0.288675$ μοίρες.

Λύση 17 (β): η εκθετική

«Σταθερός ρυθμός» και «χρόνος ως το επόμενο» είναι το σήμα της εκθετικής, εδώ με $\lambda = 0.5$ ανά ώρα. Η ουρά της είναι $\mathbb{P}(T > t) = e^{-\lambda t}$, οπότε

$$\mathbb{P}(T > 3) = e^{-0.5 \cdot 3} = e^{-1.5} = 0.223130.$$

Για σύγκριση, ο μέσος χρόνος ως τη διακοπή είναι $\mathbb{E}[T] = 1/\lambda = 1/0.5 = 2$ ώρες.

Λύση 17 (γ): η Gamma

«Ως το k-οστό γεγονός» σε διαδικασία με σταθερό ρυθμό είναι το σήμα της Gamma, εδώ με $k = 4$ και $\lambda = 2$ ανά δευτερόλεπτο. Από τους τύπους της:

$$\mathbb{E}[T] = \frac{k}{\lambda} = \frac{4}{2} = 2 \text{ δευτ.}, \qquad \mathrm{Var}(T) = \frac{k}{\lambda^2} = \frac{4}{4} = 1, \qquad \sigma = \sqrt{1} = 1 \text{ δευτ.}$$

Λύση 17 (δ): η κανονική

Οι 100 όροι είναι ανεξάρτητοι και ίδιοι, άρα ο καθένας δίνει το $1/100$ της διασποράς και κανένας δεν κυριαρχεί: αυτό είναι το σήμα της κανονικής. Η διάλεξη έδειξε, με τα αθροίσματα ομοιόμορφων, ότι η πρόσθεση φέρνει την καμπάνα, όποια κι αν είναι η κατανομή κάθε όρου.

Για τον αριθμό, γράφουμε S το άθροισμα. Οι μέσες τιμές προστίθενται, και για ανεξάρτητους όρους προστίθενται και οι διασπορές:

$$\mathbb{E}[S] = 100 \times 0 = 0, \qquad \mathrm{Var}(S) = 100 \times 0.1^2 = 100 \times 0.01 = 1, \qquad \sigma_S = \sqrt{1} = 1 \; mV.$$

Όχι $100 \times 0.1 = 10$ mV: προστίθενται οι διασπορές, όχι οι τυπικές αποκλίσεις.

Λύση 17 (ε): η Beta

Το ζητούμενο είναι κλάσμα, άρα ζει στο $[0, 1]$, και το πρότυπο για κλάσμα είναι η Beta. Με $a = 3$ και $b = 2$, άρα $a + b = 5$, οι τύποι της δίνουν

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a}{a+b} = \frac{3}{5} = 0.6, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)} = \frac{3 \cdot 2}{5^2 \cdot 6} = \frac{6}{150} = 0.04,$$

άρα $\sigma = \sqrt{0.04} = 0.2$. Κατά μέσο όρο είναι κατειλημμένο το 60% των θέσεων.

Η παγίδα αυτής της άσκησης

Ο πειρασμός είναι να μπει η κανονική και στο (β), με $\mu = 2$ και $\sigma = 2$ ώρες.

Η κανονική αυτή έχει την ίδια μέση τιμή και την ίδια τυπική απόκλιση με την εκθετική, $1/\lambda = 2$ ώρες, και μοιάζει βολική, γιατί ο πίνακας Φ είναι έτοιμος.

Γιατί δεν επιτρέπεται

- Αυτή η κανονική δίνει

$$\mathbb{P}(T < 0) = \Phi\left(\frac{0-2}{2}\right) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1.00) = 1 - 0.8413 = 0.1587,$$

με το $\Phi(1.00)$ από τη γραμμή 1.0 του πίνακα:

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621

- Δηλαδή 15.87% πιθανότητα η διακοπή να συμβεί **πριν** αρχίσουμε να μετράμε.
- Ένας χρόνος αναμονής δεν είναι ποτέ αρνητικός, άρα το πρότυπο είναι λάθος πριν καν δούμε την απάντηση.

Τι μάθαμε από αυτό

Το πρότυπο διαλέγεται από τον μηχανισμό, όχι από το ποιος πίνακας είναι διαθέσιμος.

Και ο πρώτος έλεγχος κάθε επιλογής είναι: μπορεί η ποσότητα να πάρει τις τιμές που της επιτρέπει το πρότυπο;